2

Fourier-Reihen

Wichtige Kapitel aus Mathematik I und II: Kapitel 3 (v.a. Polarform) und das ganze Kapitel 5 (sehr zu empfehlen!), ausserdem soll der Begriff der Periode T klar sein (Kapitel 1.2.5 aus Farkas-Edition).

2.1 Einführung

In der Natur treten sehr häufig periodische Funktionen auf. Angefangen beim Herzschlag über Pendelschwingungen bis hin zu Ton und Licht. Als Periode wird dabei jeweils eine bestimmte Zeitdauer bezeichnet. Jedoch liefert die reine Aufnahme solcher Signale nur wenige Informationen. Ziel der Fourierreihen ist es, derlei unübersichtlich periodische Funktionen möglichst verständlich, das heisst mit den uns vertrauten trigonometrischen Funktionen $\sin(x)$ und $\cos(x)$, darzustellen.

Ziel wird es sein, eine Funktion in folgende Darstellung zu bringen:

$$f(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$$

Die Koeffizienten a_k und b_k werden ausreichend sein, die ganze Funktion zu beschreiben.

2.2 Skalarprodukt und Norm

2.2.1 Skalarprodukt

Bevor wir zur Herleitung der Fourier-Reihe kommen, möchten wir hier den Begriff des Skalarproduktes diskutieren. Bis jetzt kennen wir das Skalarprodukt

$$a \cdot b = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

Dieses Skalarprodukt wird auch das Standardskalarprodukt genannt. Tatsächlich hat ein allgemeines Skalarprodukt meist nicht viel mit dem zu tun. Die mathematische Definition des Skalarproduktes ist die folgende:

Definition: Ein Skalarprodukt $\langle a, b\rangle$ ist definiert als eine Abbildung $V \times V \to \mathbb{R}$ (weist also einem paar Vektoren (Elemente des Vektorraums) eine Zahl zu), welche folgende Eigenschaften erfüllt:

1. $\langle a, b+c\rangle = \langle a, b\rangle + \langle a, c\rangle$ und $\langle a, \lambda b\rangle = \lambda\langle a, b\rangle$ für ein $\lambda \in \mathbb{R}$ (Bilinear)
2. $\langle a, b\rangle = \langle b, a\rangle$ (Symmetrie)
3. $\langle a, a\rangle \geq 0$ und $\langle a, a\rangle = 0$ genau dann wenn $a = 0$ (Positiv definit)

Beispiel. *Zeige mithilfe der Definition, dass das Standardskalarprodukt* $\langle \cdot, \cdot\rangle : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ *mit*

$$\langle a, b\rangle = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

ein Skalarprodukt ist.

Lösung. *Wir gehen Schritt für Schritt die Definition durch. Es ist klar, dass* $\langle \cdot, \cdot\rangle$ *eine Abbildung* $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ *ist. Wir möchten nun die drei Eigenschaften überprüfen:*

1. *Wir überprüfen die Bilinearität:*

$$\begin{aligned}\langle a, b+c\rangle &= a_1(b+c)_1 + a_2(b+c)_2 + a_3(b+c)_3 \\ &= a_1(b_1+c_1) + a_2(b_2+c_2) + a_3(b_3+c_3) \\ &= a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3 \\ &= \langle a, b\rangle + \langle a, c\rangle\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\langle a, \lambda b\rangle &= a_1(\lambda b)_1 + a_2(\lambda b)_2 + a_3(\lambda b)_3 \\ &= \lambda a_1b_1 + \lambda a_2b_2 + \lambda a_3b_3 \\ &= \lambda(a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3) \\ &= \lambda\langle a, b\rangle\end{aligned}$$

2. *Die Symmetrie folgt direkt aus* $a_ib_i = b_ia_i$.
3. *Wir überprüfen noch die positive Definitheit:*

$$\langle a, a\rangle = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 \geq 0$$

da die Quadrate jeweils positiv sein müssen. Es gilt ausserdem $\langle a, a\rangle = 0$ *genau dann, wenn* $a_1 = a_2 = a_3 = 0$ *beziehungsweise* $a = 0$.

Somit ist das Standardskalarprodukt wie erwartet ein Skalarprodukt.

Sei nun $V = C^0([a, b])$ der Vektorraum aller stetigen Funktionen im Intervall $[a, b]$, dann definieren wir das Skalarprodukt zweier Funktionen (Elemente des Vektorraums) mit

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

Beispiel. *Zeige, dass dies ein Skalarprodukt ist.*

Lösung. *Wir wissen, dass dies eine wohldefinierte Abbildung ist. Nun möchten wir die Eigenschaften des Skalarprodukts untersuchen:*

1. *Bilinearität folgt direkt aus der Linearität des Integrals. Wir haben*

$$\begin{aligned}\langle f, g + \lambda h\rangle &= \int_a^b f(x)(g(x) + \lambda h(x))\,dx \\ &= \int_a^b f(x)g(x)\,dx + \lambda \int_a^b f(x)h(x)\,dx\end{aligned}$$

2. *Die Symmetrieeigenschaft folgt direkt aus $f(x)g(x) = g(x)f(x)$.*

3. *Für die positive Definitheit erhalten wir*

$$\langle f, f\rangle = \int_a^b (f(x))^2\,dx \geq 0$$

da das Quadrat immer positiv ist. Nur für $f(x) = 0$ gilt die Gleichheit und somit haben wir die positive Definitheit gezeigt.

Beispiel. *Zeige, dass $\langle a, b\rangle >: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ mit*

$$\langle a, b\rangle = 2a_1b_1 - a_1b_2 - a_2b_1 + 2a_2b_2$$

ein Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^2$ ist.

Lösung. *Wir beweisen wieder die Eigenschaften:*

1. *Da allgemein $a_i(b_j + \lambda c_j) = a_ib_j + \lambda a_ic_j$ gilt (siehe Standardskalarprodukt Beweis), haben wir Bilinearität.*

2. *Symmetrie ist gegeben, da x_1y_2 und y_1x_2 jeweils abgezogen werden, und $2x_1y_1$ und $2x_2y_2$ ebenfalls symmetrisch sind.*

3. *Wir beweisen noch die positive Definitheit:*

$$\langle a, a\rangle = 2a_1^2 - 2a_1a_2 + 2a_2^2 = 2(a_1^2 - a_1a_2 + a_2^2)$$

Wir unterscheiden nun 2 Fälle:

(a) $a_1 \geq a_2 : 2(a_1^2 - a_1a_2 + a_2^2) > 2(a_1^2 - a_1^2 + a_2^2) = 2a_2^2 \geq 0$
(b) $a_2 \geq a_1 : 2(a_1^2 - a_1a_2 + a_2^2) > 2(a_1^2 - a_2^2 + a_2^2) = 2a_1^2 \geq 0$

mit Gleichheit genau dann wenn $a_1 = a_2 = 0$ bzw. $a = 0$ ist.

Die **Orthogonalität** ist bei einem Skalarprodukt wie folgt definiert:

$$a, b \in V \text{orthogonal} \iff \langle a, b\rangle = 0$$

© Hrvoje Krizic

2.2.2 Norm

Eine Norm auf einem rellen Vektorraum ist definiert als eine Abbildung $\|\cdot\| : V \to \mathbb{R}, v \mapsto \|v\|$ sodass die folgenden drei Eigenschaften erfüllt sind:

1. $\|v\| \geq 0$ und $\|v\| = 0$ genau dann, wenn $v = 0$ (positiv definit)
2. $\|\lambda v\| = |\lambda|\|v\|$ für ein $\lambda \in \mathbb{R}$.
3. Für $v, w \in V$ gilt: $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$ (Dreiecksungleichung)

Eine induzierte Norm, ist eine Norm, welche durch ein Skalarprodukt induziert wird. Zu jedem Skalarprodukt können wir also eine Norm

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle}$$

definieren. Ein Vektorraum mit Skalarprodukt nennen wir Innenproduktraum (Auch Prä-Hilbertraum). Ein Vektorraum, welcher mit einer Norm versehen ist, nennen wir einen normierten Vektorraum. Anhand des induzierten Skalarprodukts sieht man leicht, dass jeder Innenproduktraum auch ein normierter Vektorraum ist (nicht aber umgekehrt, da auch Normen existieren, welche nicht von einem Skalarprodukt induziert werden). Ein Vektor $v \in V$ mit $\|v\| = 1$ heisst Einheitsvektor.

Wir möchten hier noch zwei nützliche Eigenschaften der induzierten Norm erwähnen:

1. Für normierte Vektorräume, dessen Norm von einem Skalarprodukt induziert werden, gilt folgende Gleichung:

   $$\|a + b\|^2 = \|a\|^2 + 2\langle a, b\rangle + \|b\|^2$$

   Falls a othogonal zu b steht, erhalten wir

   $$\|a + b\|^2 = \|a\|^2 + \|b\|^2$$

   Wenn wir uns a und b als zwei Vektoren in $\mathbb{R}^2$ vorstellen, erhalten wir genau den Satz des Pythagoras.

2. Die sogenannte Ungleichung von Cauchy-Schwarz ist gegeben durch

   $$|\langle a, b\rangle| \leq \|a\|\|b\|$$

Beispiel. *Zeige, dass*

$$\|x\| = \max |x_j|$$

(also das Maximum des Absolutbetrags der Komponenten) eine Norm ist.

Lösung. *Wir überprüfen die drei Eigenschaften:*

1. *Weil wir den Absolutbetrag der Komponenten nehmen, ist die erste Eigenschaft offensichtlich erfüllt. Es gilt also $\|x\| \geq 0$ und $\|x\| = 0$ genau dann, wenn $x = 0$.*

2. *Es gilt*

$$\|\lambda x\| = \max|\lambda x_j| = \lambda \max|x_j| = \lambda\|x\|.$$

3. *Die dritte Eigenschaft beweisen wir mittels der Dreiecksungleichung für den Absolutbetrag:*

$$\begin{aligned}\|x+y\| &= \max|x_j + y_j| \\ &\leq \max|x_j| + |y_j| \\ &\leq \max|x_j| + \max|y_i| \\ &= \|x\| + \|y\|.\end{aligned}$$

Beispiel. *Beweise, dass für* $V = C^0([a,b])$

$$\|f\| = \left(\int_a^b f(x)^2\,dx\right)^{1/2}$$

eine Norm ist.

Lösung. *Wir können wieder die Eigenschaften der Norm beweisen. Man kann aber auch direkt sehen, dass dies genau die induzierte Norm vom Skalarprodukt*

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

ist. Es gilt dann

$$\langle f, f\rangle = \int_a^b f(x)^2\,dx$$

und die induzierte Norm ist gegeben durch die Wurzel von $\langle f, f\rangle$ *(beachte, dass* $\sqrt{\langle f, f\rangle} = \langle f, f\rangle^{1/2}$*).*

2.2.3 Orthonormalbasis

Eine Orthonormalbasis ist eine Basis $\{v_1, v_2, ..., v_n\}$, welche die folgende Eigenschaft erfüllt:

$$\langle v_i, v_j\rangle = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

Die obere Eigenschaft bedeutet also, dass die Vektoren alle Einheitsvektoren sind. Die untere Eigenschaft bedeutet, dass die Einheitsvektoren jeweils orthogonal zueinander stehen.

© Hrvoje Krizic

2.3 Herleitung der Fourier-Reihe

2.3.1 Trigonometrische Reihe

Eine Trigonometrische Reihe ist eine Reihe der Form

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)$$

Mit der Fourierreihe bringen wir also eine Funktion in die Form einer trigonometrischen Reihe. Für $k = 0$ haben wir $\cos(0) = 1$ und $\sin(0) = 0$, somit können wir den ersten Term aus der Summe nehmen. Damit erhalten wir die Form der Fourierreihe

$$f(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$$

Der Vektorraum der Funktionen, welche als Trigonometrische Reihe geschrieben werden können, bezeichnen wir mit T_n. Da wir nur 2π-periodische Funktionen betrachten, gilt auch $T_n \subset C^0([-\pi, \pi])$. Eine Basis dieses Vektorraums ist

$$c_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}},\ c_k = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\cos(kx),\ s_k = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\sin(kx)$$

Beispiel. *Zeige, dass die Basis von T_n eine Orthonormalbasis ist.*

Lösung. *Wir müssen also zeigen, dass das Skalarprodukt der Basisvektoren mit sich selber jeweils $= 1$ sind und mit den anderen Vektoren jeweils $= 0$ (bzw. orthogonal) sind. Da c_0, c_k und s_k jeweils Funktionen sind aus $C^0([-\pi, \pi])$, benützen wir das Skalarprodukt*

$$\langle f, g\rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)\,dx$$

Wir beweisen zunächst $\langle v, v\rangle = 1$:

$$\begin{aligned}
\langle c_0, c_0\rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2\pi}\,dx = 1 \\
\langle c_k, c_k\rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{\pi}\cos^2(kx)\,dx = 1 \\
\langle s_k, s_k\rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{\pi}\sin^2(kx)\,dx = 1
\end{aligned}$$

wobei wir bei den letzten beiden Integralen jeweils die Additionstheoreme

$$\begin{aligned}
\sin^2(x) &= \frac{1}{2}(1 - \cos(2x)) \\
\cos^2(x) &= \frac{1}{2}(1 + \cos(2x))
\end{aligned}$$

benutzt haben. Nun müssen wir noch $\langle c_0, c_k\rangle = \langle c_k, s_k\rangle = \langle c_0, s_k\rangle = 0$ *zeigen.*

$$\begin{aligned}
\langle c_0, c_k\rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{\sqrt{2}\pi} \cos(kx)\, dx = 0 \\
\langle c_k, s_k\rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{\pi} \sin(kx)\cos(kx)\, dx = 0 \\
\langle c_0, s_k\rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{\sqrt{2}\pi} \sin(kx)\, dx = 0
\end{aligned}$$

Das zweite Integral haben wir mithilfe der partiellen Integration gelöst. Wir werden später einige Tricks kennenlernen, wie wir solche Integrale einfacher lösen können.

2.3.2 Projektion

Für was brauchen wir nun diese Basis? Bei der Fourierreihen-Berechnung möchten wir ja eine gute Approximation der Funktion mit einer Trigonometrischen Reihe finden. Wir möchten also eine Funktion $P(f) \in T_n$ finden, welche die Funktion am besten approximiert. Mathematisch ausgedrückt bedeutet dies, dass wir $\|f - P(f)\|$ minimal haben wollen. Da $P(f)$ in T_n liegt, wissen wir, dass wir sie als Linearkombination von c_0, c_k und s_k schreiben können. Wir haben also

$$P_N(f) = \alpha_0 c_0 + \sum_{k=1}^{N} \alpha_k c_k + \beta_k s_k$$

Es lässt sich dann zeigen, dass genau

$$\begin{aligned}
\alpha_k &= \langle f, c_k\rangle \\
\beta_k &= \langle f, s_k\rangle
\end{aligned}$$

die Forderung des minimalsten $\|f - P(f)\|$ erfüllt für $N \to \infty$. Wir nennen $P_N(f)$ eine Projektion von f auf den Unterraum T_n. Wir erhalten also

$$P_N(f) = \langle f, c_0\rangle c_0 + \sum_{k=1}^{N} \langle f, c_k\rangle c_k + \langle f, s_k\rangle s_k \overset{!}{=} \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{N} a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)$$

Mit Koeffizientenvergleich finden wir dann die Fourierkoeffizienten (für 2π-periodische Funktionen)

$$\begin{aligned}
a_k &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx)\, dx \\
b_k &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx)\, dx
\end{aligned}$$

Projektion im Allgemeinen

Eine Projektion ist definiert als die Funktion

$$P(x) = \sum_{i=1}^{n} \langle x, e_i\rangle e_i$$

wobei x ein Element aus dem Vektorraum ist (bei $C^0([a,b])$ ist es f) und $\{e_i\}$ ist eine Orthonormalbasis (bei $C^0([a,b])$ ist es $\{c_0, c_k, s_k\}$).

© Hrvoje Krizic

2.3.3 Allgemeine Periode

Bis jetzt haben wir uns nur 2π-periodische Funktionen angeschaut. Wir können aber auch Fourierreihen für andere periodische Funktionen berechnen. Dazu führen wir eine kleine Substitution durch, indem wir das 2π durch $\frac{2\pi}{T}$ ersetzen.

Für eine allgemeine Periode T erhalten wir die Fourierreihe

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos\left(k\frac{2\pi x}{T}\right) + b_k \sin\left(k\frac{2\pi x}{T}\right)$$

wobei die Fourierkoeffizienten nun

$$a_k = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(x)\cos\left(k\frac{2\pi x}{T}\right)dx$$
$$b_k = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(x)\sin\left(k\frac{2\pi x}{T}\right)dx$$

2.4 Berechnung der Fourierkoeffizienten

2.4.1 Tipps und Tricks

Bevor wir beginnen, die Fourierkoeffizienten zu berechnen, möchten wir an dieser Stelle zwei Tipps geben zur Berechnung der Integralen:

Gerade und ungerade Funktionen

Es gilt

1. Ist die Funktion ungerade, also $f(-x) = -f(x)$, so gilt (zum Beispiel für $\sin(kx)$)
$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0.$$
2. Ist die Funktion gerade, also symmetrisch an der $y-$Achse (oder $f(-x) = f(x)$), so gilt
$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\cdot\int_{0}^{a} f(x)\,dx.$$
Eine gerade Funktion ist beispielsweise $\cos(kx)$

Vor allem der erste Satz wird sehr wichtig sein für unsere Berechnungen, da wir bei den Fourierkoeffizienten ebenfalls Grenzen haben, welche sich nur durch das Vorzeichen unterscheiden. Was ist nun, wenn wir ein Produkt von gerader oder ungerader Funktionen haben, wie zum Beispiel

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(kx)\cos(kx)\,dx$$

Dann können wir folgenden Trick verwenden:

Trick. *Haben wir ein Produkt aus lauter gerader oder ungerader Funktionen, so können wir jede ungerade Funktion durch eine* -1 *ersetzen und jede gerade Funktion durch eine* 1*. Wenn das Produkt* 1 *ergibt, so ist das Produkt der Funktionen gerade. Wenn sie hingegen* -1 *ergibt, ist das Produkt der Funktionen ungerade.*

Es folgt also direkt mit dieser Überlegung

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(kx)\cos(kx)\,dx = 0.$$

Beispiel. *Ist* $f(x) = x\cos(x)\sin(x)$ *gerade oder ungerade?*

Lösung. *Wir haben* x *ungerade,* $\cos(x)$ *gerade und* $\sin(x)$ *ungerade. Somit ist die ganze Funktion* $(-1)\cdot 1\cdot(-1) = 1$ *gerade.*

Was bedeuten nun diese Aussagen für unsere Fourierkoeffizienten? a_k ist ein Produkt aus $f(x)$ und der geraden Funktion $\cos(kx)$. Das bedeutet: wenn $f(x)$ ungerade ist, so ist $a_k = 0$. Ähnliches gilt für b_k. Da $\sin(kx)$ ungerade ist, muss $b_k = 0$ gelten, falls $f(x)$ gerade ist. Zusammengefasst gilt also

$$\begin{aligned} f(x) \text{ ungerade} &\implies a_k = 0 \\ f(x) \text{ gerade} &\implies b_k = 0 \end{aligned}$$

Trigonometrische Funktionen

Ein kurzer, aber wichtiger Trick ist es, die folgenden trigonometrischen Identitäten zu verwenden:

$$\begin{aligned} \sin(k\pi) &= 0 \text{ für } k \in \mathbb{Z} \\ \cos(k\pi) &= (-1)^k \text{ für } k \in \mathbb{Z} \\ \sin^2(x) &= \frac{1}{2}(1-\cos(2x)) \\ \cos^2(x) &= \frac{1}{2}(1+\cos(2x)) \end{aligned}$$

Die erste Identität sollte klar sein. Die zweite Identität folgt daraus, dass $\cos(k\pi)$ für k ungerade $= -1$ ist, und für k gerade $= 1$. Diese Eigenschaft erfüllt auch $(-1)^k$. Somit sind diese beiden äquivalent.

2.4.2 Beispiele

Beispiel. *Berechne die reellen Fourierkoeffizienten von der* 2π*-periodischen Fortsetzung der Funktion* $f(x) = x$ *auf* $[-\pi, \pi)$*.*

© Hrvoje Krizic

Lösung. *Die Funktion x ist ungerade. Somit gilt $a_k = 0$. Wir müssen also nur noch b_k berechnen:*

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x\sin(kx)\,dx \\ &= \frac{-kx\cos(kx)+\sin(kx)}{\pi k^2}\Bigg|_{-\pi}^{\pi} \\ &= \frac{2}{\pi k^2}(\sin(k\pi)-\pi k\cos k\pi) \end{aligned}$$

Da $k \in \mathbb{N}$ ist, können wir $\sin(k\pi) = 0$ und $\cos(k\pi) = (-1)^k$ setzen. Wir erhalten also

$$b_k = \frac{-2\cdot(-1)^k}{k}$$

Beispiel. *Berechne die reellen Fourierkoeffizienten von der 2π-periodischen Fortsetzung der Funktion*

$$f(x) = \begin{cases} -1 & x \in [-\pi, 0) \\ 1 & x \in [0, \pi) \end{cases}$$

auf $[-\pi, \pi)$.

Lösung. *Die Funktion ist ungerade und somit ist $a_k = 0$. Wir berechnen nun b_k:*

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(kx)\,dx \\ &= \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi} f(x)\sin(kx)\,dx \\ &= \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi} \sin(kx)\,dx \\ &= \frac{2\cdot(1-\cos(k\pi))}{k\pi} = \frac{2\cdot(1-(-1)^k)}{k\pi} \end{aligned}$$

In der ersten Gleichung haben wir benutzt, dass $f(x)$ ungerade, und somit $f(x)\sin(kx)$ gerade ist.

Beispiel. *Berechne die reellen Fourierkoeffizienten von der 2-periodischen Fortsetzung der Funktion*

$$f(x) = x^2$$

auf $[-1, 1)$.

Lösung. *Wir sehen, dass x^2 gerade ist. Deswegen muss auch $b_k = 0$ gelten. Wir berech-*

nen nun a_k:

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{2}{2}\int_{-1}^{1} x^2 \cos(k\pi x)dx \\ &= \frac{4}{(k\pi)^2}(-1)^k \end{aligned}$$

wobei wir das Integral per DI-Methode ausgerechnet haben (das Berechnen dieses Integrals wird wärmstens jedem empfohlen). Ausserdem haben wir $\cos(k\pi) = (-1)^k$ *gesetzt. Es muss hier explizit noch a_0 berechnet werden, da die Lösung oben für $k = 0$ undefiniert ist. Wir erhalten:*

$$a_0 = \int_{-1}^{1} x^2 dx = \frac{2}{3}$$

2.5 Komplexe Fourierreihe

Häufig ist es einfacher, statt der reellen Fourierreihe die sogenannte komplexe Fourierreihe auszurechnen. Diese bringt a_k und b_k zusammen und wir bringen mittels des komplexen Fourierkoeffizienten die Fourierreihe auf folgende Form:

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx}$$

Man beachte hierbei, dass die Reihe von $-\infty$ bis ∞ geht. Wie erreichen wir diese Form? Der Trick dabei ist, dass wir $\sin(kx)$ und $\cos(kx)$ umschreiben können mittels den Formeln von Euler:

$$\begin{aligned} \cos(kx) &= \frac{1}{2}(e^{ikx} + e^{-ikx}) \\ \sin(kx) &= \frac{1}{2i}(e^{ikx} - e^{-ikx}) \end{aligned}$$

Wir erhalten dann:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{2}(e^{ikx} + e^{-ikx}) + \frac{b_k}{2i}(e^{ikx} - e^{-ikx}) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k - ib_k}{2} e^{ikx} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k + ib_k}{2} e^{-ikx}) \end{aligned}$$

Nun können wir in der zweiten Reihe $-k$ durch k ersetzen, müssen aber dann die Summe genau von $-\infty$ nach -1 laufen lasse. Damit erhalten wir

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k - ib_k}{2} e^{ikx} + \sum_{k=-\infty}^{-1} \frac{a_{-k} + ib_{-k}}{2} e^{ikx})$$

Wenn wir nun den Fourierkoeffizienten c_k definieren als

© Hrvoje Krizic

$$c_k = \begin{cases} \frac{a_k - ib_k}{2} & k > 0 \\ \frac{a_0}{2} & k = 0 \\ \frac{a_{-k} + ib_{-k}}{2} & k < 0 \end{cases}$$

erhalten wir genau die Reihe

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx}$$

Wir haben nun gezeigt, wie wir aus den reellen Fourierkoeffizienten zum komplexen Fourierkoeffizient kommen. Manchmal ist es aber andersrum einfacher. Es lässt sich nämlich zeigen, dass für 2π-periodische Funktionen ($T = 2\pi$) gilt

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} \, dx$$

Die reellen Fourierkoeffiziente können wir dann berechnen mit den folgenden Formeln:

$$\begin{aligned} a_k &= c_k + c_{-k} \\ a_0 &= 2c_0 \\ b_k &= i(c_k - c_{-k}) \end{aligned}$$

2.5.1 Allgemeine Periode

Für allgemeine Perioden T ist die Fourierreihe

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{2k\pi ix/T}$$

und die Fourierkoeffizienten sind dann

$$c_k = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) e^{-2\pi kix/T} \, dx$$

Wenn wir also die reellen Fourierkoeffizienten berechnen sollten, so ist es manchmal einfacher, die komplexen zuerst zu berechnen und diese dann umzuschreiben. Vor allem Funktionen wie e^{2x}, welche x in der Potenz haben, sollten zuerst mit der komplexen Methode gelöst werden und danach umgewandelt werden. Ein grosser Vorteil der komplexen Fourierreihe ist es, dass wir nur einen Fourierkoeffizienten berechnen müssen, während wir bei den reellen Koeffizienten jeweils zwei berechnen mussten. Ein Nachteil ist aber, dass wir nicht von der Symmetrie (gerade, ungerade) der Funktion profitieren können. Wenn also eine Funktion gerade oder ungerade ist, lohnt es sich die reellen Koeffizienten auszurechnen, da wir dann ebenfalls nur einen ausrechnen müssen (da der andere = 0 wir wegen der Symmetrie).

Beispiel. *Berechne die komplexen Fourierkoeffizienten von der 2-periodischen Fortsetzung der Funktion*

$$f(x) = e^{-x}$$

im Intervall $[-1, 1]$.

Lösung. *Wir berechnen den komplexen Fourierkoeffizienten nach der Formel*

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} e^{-x}e^{-\pi kix}\,dx \\ &= \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} e^{-x(1+\pi ki)}\,dx \\ &= -\frac{1}{2+2\pi ki}e^{-x(1+\pi ki)}\Big|_{-1}^{1} \\ &= -\frac{1}{2+2\pi ki}(e^{-(1+\pi ki)} - e^{1+\pi ki}) \end{aligned}$$

Um die Lösung zu vereinfachen, verwenden wir, dass $e^{-\pi ki} = (-1)^k$ *und* $e^{\pi ki} = (-1)^k$ *ist. Wir erhalten somit*

$$\begin{aligned} f(x) &= -\frac{1}{2+2\pi ki}\left(\frac{(-1)^k}{e} - (-1)^k e\right) \\ &= \frac{(-1)^k}{2+2\pi ki}\left(e - \frac{1}{e}\right) \end{aligned}$$

Beispiel. *Berechne mit dem komplexen Fourierkoeffizienten von* e^{-x} *(den du im letzten Beispiel berechnet hast) die reellen Fourierkoeffizienten.*

Lösung. *Wir berechnen die reellen Fourierkoeffizienten mit den Formeln*

$$\begin{aligned} a_k &= c_k + c_{-k} \\ a_0 &= 2c_0 \\ b_k &= i(c_k - c_{-k}) \end{aligned}$$

© Hrvoje Krizic

Wir erhalten

$$\begin{aligned}
a_k &= \frac{(-1)^k}{2+2\pi ki}\left(e-\frac{1}{e}\right)+\frac{(-1)^{-k}}{2-2\pi ki}\left(e-\frac{1}{e}\right)\\
&= \left(e-\frac{1}{e}\right)\left(\frac{(-1)^k}{2+2\pi ki}+\frac{(-1)^{-k}}{2-2\pi ki}\right)\\
&= \left(e-\frac{1}{e}\right)\frac{(-1)^k}{\pi^2k^2+1}\\
a_0 &= \left(e-\frac{1}{e}\right)\\
b_k &= i\left(e-\frac{1}{e}\right)\left(\frac{(-1)^k}{2+2\pi ki}-\frac{(-1)^{-k}}{2-2\pi ki}\right)\\
&= \left(e-\frac{1}{e}\right)\frac{(-1)^k\pi k}{\pi^2k^2+1}
\end{aligned}$$

Wir verzichten hier darauf, die Resultate gross zu vereinfachen. Man könnte aber sicherlich noch den komplexen Nenner mit seiner Konjugation multiplizieren.
Hinweis *(für Studierende, welche die Vorlesung bei Dr. Caspar besuchen): Dieses Beispiel wurde so ähnlich in der Vorlesung behandelt. Dort wurde aber die periodische Fortsetzung für* $[0,1]$ *gewählt, während wir hier die periodische Fortsetzung für* $[-1,1]$ *haben.*

2.6 Zusammenfassung

Skalarprodukt

Ein Skalarprodukt $\langle a, b\rangle$ ist definiert als eine Abbildung $V \times V \to \mathbb{R}$ (weist also einem paar Vektoren (Elemente des Vektorraums) eine Zahl zu), welche folgende Eigenschaften erfüllt:

1. $\langle a, b+c\rangle = \langle a, b\rangle + \langle a, c\rangle$ und $\langle a, \lambda b\rangle = \lambda\langle a, b\rangle$ für ein $\lambda \in \mathbb{R}$ (Bilinear)
2. $\langle a, b\rangle = \langle b, a\rangle$ (Symmetrie)
3. $\langle a, a\rangle \geq 0$ und $\langle a, a\rangle = 0$ genau dann wenn $a = 0$ (Positiv definit)

Norm

Eine Norm auf einem rellen Vektorraum ist definiert als eine Abbildung $\|\cdot\| : V \to \mathbb{R}, v \mapsto \|v\|$ sodass die folgenden drei Eigenschaften erfüllt sind:

1. $\|v\| \geq 0$ und $\|v\| = 0$ genau dann, wenn $v = 0$ (positiv definit)
2. $\|\lambda v\| = |\lambda|\|v\|$ für ein $\lambda \in \mathbb{R}$.
3. Für $v, w \in V$ gilt: $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$ (Dreiecksungleichung)

induzierte Norm

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle}$$

Orthonormalbasis

Eine Orthonormalbasis ist eine Basis $\{v_1, v_2, ..., v_n\}$, welche die folgende Eigenschaft erfüllt:

$$\langle v_i, v_j\rangle = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

Reelle Fourierreihe für allgemeines T

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos\left(k\frac{2\pi x}{T}\right) + b_k \sin\left(k\frac{2\pi x}{T}\right)$$

wobei die Fourierkoeffizienten gegeben sind durch

$$a_k = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(x)\cos\left(k\frac{2\pi x}{T}\right)dx$$
$$b_k = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(x)\sin\left(k\frac{2\pi x}{T}\right)dx$$

Symmetrie der Funktion

$$f(x) \text{ ungerade} \implies a_k = 0$$
$$f(x) \text{ gerade} \implies b_k = 0$$

© Hrvoje Krizic

Trigonometrische Identitäten

$$\begin{aligned}
\sin(k\pi) &= 0 \text{ für } k \in \mathbb{Z} \\
\cos(k\pi) &= (-1)^k \text{ für } k \in \mathbb{Z} \\
\sin^2(x) &= \frac{1}{2}(1 - \cos(2x)) \\
\cos^2(x) &= \frac{1}{2}(1 + \cos(2x))
\end{aligned}$$

Komplexe Fourierreihe für allgemeines T

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{2k\pi i x/T}$$

und die Fourierkoeffizienten sind gegeben durch

$$c_k = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) e^{-2\pi k i x/T} \, dx$$

Reelle $\Longrightarrow$ Komplexe Fourierkoeffizienten

$$c_k = \begin{cases} \frac{a_k - i b_k}{2} & k > 0 \\ \frac{a_0}{2} & k = 0 \\ \frac{a_{-k} + i b_{-k}}{2} & k < 0 \end{cases}$$

Komplexe $\Longrightarrow$ Reelle Fourierkoeffizienten

$$\begin{aligned}
a_k &= c_k + c_{-k} \\
a_0 &= 2c_0 \\
b_k &= i(c_k - c_{-k})
\end{aligned}$$